Álgebra Linear Computacional

Notas de Estudo

$\sum$ymbolica

1 de maio de 2026

Sumário

Notação e Convenções **ii**

Operadores **iv**

1 Normas **1**

1.1 Norma de Vetores 1

1.2 Norma de Matrizes 2

Notação e Convenções

Matrizes e Vetores

Representaremos o conjunto das matrizes com entradas reais $M_{m\times n}(\mathbb{R})$ simplesmente por $M_{m\times n}$. E, caso $m = n$, simplifica-se para M_n. Caso necessário o uso dos complexos, será explicitado no texto o ambiente.

Seja $A \in M_{m\times n}$ uma matriz qualquer, ela pode ser representada através das seguintes formas:

(i) **Padrão:**

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

(ii) **Forma Coluna:**

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad a_i = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$$

(iii) **Forma Linha:**

$$A = \begin{bmatrix} l_1^\top \\ l_2^\top \\ \vdots \\ l_m^\top \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad l_i = \begin{bmatrix} l_{i1} \\ l_{i2} \\ \vdots \\ l_{in} \end{bmatrix}$$

Produto entre Matrizes

Seja $A \in M_{m\times p}$ e $B \in M_{p\times n}$. O produto matricial AB será representado por

$$AB = \begin{bmatrix} Ab_1 & Ab_2 & \cdots & Ab_n \end{bmatrix}$$

ou ainda, para

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_p \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} l_1^\top \\ l_2^\top \\ \vdots \\ l_p^\top \end{bmatrix}$$

temos

$$AB = \sum_{i=1}^{p} a_i l_i^\top$$

Operadores

Traço

Definição 0.1: Traço

Dada $A \in M_n$ definimos $\mathrm{Tr}\colon M_n \to \mathbb{R}$ como

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

Teorema 0.1: $\mathrm{Tr}(A^\top A) = \mathrm{Tr}(AA^\top)$

Dada $A \in M_n$, então é válida a seguinte igualdade

$$\mathrm{Tr}(A^\top A) = \mathrm{Tr}(AA^\top)$$

1

Normas

1.1 Norma de Vetores

Norma de vetores introduzem uma noção de métrica no espaço vetorial. A seguir, é apresentada a definição de norma de vetores.

Definição 1.1: Norma de Vetores

Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma função $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^+$ que satisfaz as seguintes propriedades. Para quaisquers $x, y \in \mathbb{R}^n$, valem:

i) $\|x\| \geq 0$ e $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

ii) $\|\alpha x\| = |\alpha| \, \|x\|$, $\alpha \in \mathbb{R}$

iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Exercício 1.1

Verifique que as normas apresentadas abaixo são de fato normas vetoriais.

1) $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$

2) $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$

Ainda com relação a norma de vetores, valem algumas propriedades:

P1) $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \, \|x\|_2$

P2) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \, \|x\|_\infty$

P3) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$

Vale relembrar ainda o **produto interno**, apresentado abaixo.

Definição 1.2: Produto Interno

Um produto interno sobre um espaço vetorial V é uma função $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ que satisfaz as seguintes propriedades. Para quaisquers $x, y, z \in V$, valem

i) $\langle x, x \rangle \geq 0$, $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

ii) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;

iii) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$;

iv) $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$.

Um dos importantes resultados para produtos internos é a **desigualdade de Cauchy Scharwz** que será utilizado ao longo dos capítulos.

Teorema 1.1: Desigualdade de Cauchy Scharwz

Dados $x, y \in V$, $\langle x, y \rangle \neq 0$, vale

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \, \|y\|$$

Demonstração. Note que, para $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle x + \alpha y, x + \alpha y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + 2\alpha \langle x, y \rangle + \alpha^2 \langle y, y \rangle \end{aligned}$$

Tome então $\alpha = -\frac{\langle x,x \rangle}{\langle x,y \rangle}$ e, portanto,

TODO □

Exercício 1.2

Verifique que

$$\lim_{p \to \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$$

1.2 Norma de Matrizes

Uma vez que as normas de vetores está bem definida, é possível também definir normas matriciais.

Definição 1.3: Norma Matricial

Dizemos que $f\colon M_{m\times n} \to \mathbb{R}$ é uma norma matricial se valem as seguintes propriedades

i) $f(A) \geq 0, \forall A \in M_{m\times n}$ e $f(A) = 0 \iff A = 0$

ii) $f(\alpha A) = |\alpha|\, f(A)$, $\alpha \in \mathbb{R}$

iii) $f(A+B) \leq f(A) + f(B)$

Dada $A \in M_{m\times n}$, são exemplos de normas matriciais

1) $\|A\|_F = \sup_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \max_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p = \sqrt{\mathrm{Tr}(A^\top A)}$ (Norma de Frobenius)

2) $\|A\|_\infty = \max_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty}$

3) $\|A\|_1 = \max_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1}$

Exercício 1.3

Prove que os exemplos anteriores são de fato normas matriciais.

Uma vez definida uma norma matricial, podemos classificá-la em **consistente** ou **não consistente**.

Definição 1.4: Norma Consistente

Uma normal matricial $\|\cdot\|$ é consistente se dadas $A \in M_{m\times p}$ e $B \in M_{p\times n}$ vale

$$\|AB\| \leq \|A\|\,\|B\|$$

Exercício 1.4

Verifique que

$$\|A\| = \max_{\substack{1\leq i\leq m\\ 1\leq j\leq n}} |a_{ij}|$$

não é consistente.

Exercício 1.5: Norma induzida

Mostre que

$$\|Ax\| \leq \|A\|\,\|x\|$$

para toda matriz A e vetor x.

Verifiquemos que $\|\cdot\|_p$ é consistente. De fato, seja $A \in M_{m\times n}$, então

$$\|A\|_p = \sup_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p},$$

por outro lado,

$$\|Ax\|_p \leq \|A\|_p \|x\|_p .$$

Assim, uma vez que Bx é um vetor,

$$\|AB\|_p \leq \|A\|_p \|Bx\|_p \leq \|A\|_p \|B\|_p \|x\|_p .$$

Portanto,

$$\frac{\|ABx\|_p}{\|x\|_p} \leq \|A\|_p \|B\|_p \implies \sup_{x\neq 0} \frac{\|ABx\|_p}{\|x\|_p} \leq \|A\|_p \|B\|_p .$$

Logo, $\|\cdot\|_p$ é consistente.

Também é possível mostrar que $\|\cdot\|_F$ é consistente. Note que, dadas $A \in M_{m\times p}, B \in M_{p\times n}$, $AB = C \in M_{m\times n}$ e

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj}.$$

Assim,

$$\begin{aligned}
\|C\|_F &= \left[\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\left|\sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj}\right|^2\right]^{\frac{1}{2}} \\
&\leq \left[\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\left|\left(\sum_{k=1}^{p}|a_{ik}|^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{k=1}^{p}|b_{kj}|^2\right)^{\frac{1}{2}}\right|^2\right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \left[\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\left(\left(\sum_{k=1}^{p}|a_{ik}|^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{k=1}^{p}|b_{kj}|^2\right)^{\frac{1}{2}}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \left[\left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{k=1}^{p}|a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{p}\left|b_{kj}^2\right|\right)\right] \\
&= \|A\|_f \|B\|_F
\end{aligned}$$

Portanto, $\|\cdot\|_F$ é, também, uma norma matricial consistente.